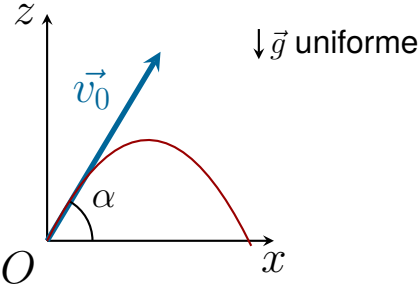
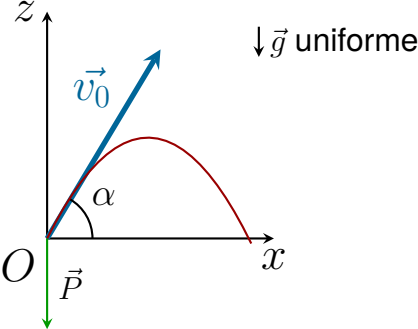


MVT DANS UN CHAMP UNIFORME - ANALYSE

Cours

1. Système et référentiel d'étude Définir le système Choisir un référentiel adapté (avec son repère) Vérifier qu'il est galiléen	Le système étudié est un point matériel ou le centre de masse G d'un corps. Son mouvement est étudié dans un référentiel supposé galiléen. L'étude se fait dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ dont l'origine O est choisie au niveau de la position initiale du système.
2. Schéma la trajectoire le repère les éléments liés aux données de l'énoncé	
3. Les forces lister la ou les forces s'exerçant sur le système la ou les représenter sur le schéma précédent	Bilan des forces : $\vec{P}$ uniquement car chute libre 
4. Deuxième loi de Newton et vecteur accélération énoncer la deuxième loi de Newton l'appliquer en projetant les vecteurs forces sur chaque axe du repère en déduire les coordonnées du vecteur accélération	D'après la deuxième loi de Newton, $\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$ $\vec{P} = m \cdot \vec{a}$ $\Leftrightarrow m \cdot \vec{g} = m \cdot \vec{a}$ $\Leftrightarrow \vec{g} = \vec{a}$ Le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur. On en déduit ses coordonnées : $\vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = 0 \\ a_y(t) = 0 \\ a_z(t) = -g \end{cases}$

5. Vecteur vitesse

intégrer les coordonnées
du vecteur accélération
utiliser les conditions ini-
tiales pour déterminer les
constantes

Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse est la **primitive** du vecteur accélération. Pour trouver les coordonnées de $\vec{v}$, on **intègre** les coordonnées de $\vec{a}$.

$$\vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = \frac{dv_x}{dt} = 0 \\ a_y(t) = \frac{dv_y}{dt} = 0 \\ a_z(t) = \frac{dv_z}{dt} = -g \end{cases} \rightarrow \vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = cste_1 \\ v_y(t) = cste_2 \\ v_z(t) = -gt + cste_3 \end{cases}$$

Pour trouver les valeurs des constantes, on utilise les **conditions initiales** ($t = 0$ s).

d'après le schéma :

$$\vec{v}_0 \begin{cases} v_{0x}(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_{0y}(t) = 0 \\ v_{0z}(t) = v_0 \cdot \sin \alpha \end{cases}$$

d'après les coordonnées ci-dessous :

$$\vec{v}_0 = \vec{v}(0) \begin{cases} cste_1 \\ cste_2 \\ -g \times 0 + cste_3 \end{cases}$$

donc :

$$cste_1 = v_0 \cdot \cos \alpha$$

$$cste_2 = 0$$

$$cste_3 = v_0 \sin \alpha$$

On en déduit :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_y(t) = 0 \\ v_z(t) = -gt + v_0 \sin \alpha \end{cases}$$

6. Vecteur position = équations horaires – intégrer les coordonnées du vecteur vitesse – utiliser les conditions initiales (coordonnées de $\overrightarrow{OM}$ à $t = 0$) pour déterminer les constantes	Le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position. Donc le vecteur position est la primitive du vecteur vitesse. Pour trouver les coordonnées de $\vec{v}$, on intègre les coordonnées de $\vec{v}$. $\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_y(t) = \frac{dy}{dt} = 0 \\ v_z(t) = \frac{dz}{dt} = -gt + v_0 \sin \alpha \end{cases}$ $\rightarrow \overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t) = (v_0 \cdot \cos \alpha)t + cste_4 \\ y(t) = cste_5 \\ z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t + cste_6 \end{cases}$ Pour trouver les valeurs des constantes, on utilise les conditions initiales ($t = 0$ s). À $t = 0$ s, $x_0 = y_0 = z_0 = 0$ donc : $\overrightarrow{OM}(0) \begin{cases} x(t) = (v_0 \cdot \cos \alpha) \times 0 + cste_4 = 0 \\ y(t) = cste_5 = 0 \\ z(t) = -\frac{1}{2}g \times 0^2 + (v_0 \sin \alpha) \times 0 + cste_6 = 0 \end{cases}$ soit $cste_4 = cste_5 = cste_6 = 0$ On en déduit les équations horaires : $\overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t) = (v_0 \cdot \cos \alpha)t \\ y(t) = 0 \\ z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t \end{cases}$
	La coordonnée y est constamment nulle, donc la trajectoire du centre de masse du système est plane. À l'avenir, on pourra donc simplifier l'étude d'un tel mouvement en ne conservant que deux directions dès le début de la démarche. À la suite de cette étude, il est possible de déterminer l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire la relation mathématique entre différentes coordonnées du système, par exemple l'expression de z en fonction de x.
7. Équation de la trajectoire – isoler t dans l'équation horaire la plus simple – remplacer t dans la deuxième équation horaire et simplifier	On isole t dans l'équation horaire $x(t)$: $x(t) = (v_0 \cos \alpha)t$ $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$ On remplace t dans l'équation horaire $z(t)$: $z(x) = -\frac{1}{2}g \cdot \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$ $z(x) = -\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{gx^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha} \right) + (\tan \alpha)x$ On obtient ainsi l'équation de la trajectoire. C'est un polynôme du second degré, donc la trajectoire est une parabole.